

5. 삼각방정식

임의의 정수 n 에 대하여 다음 각 삼각방정식의 특수해가 α 일 때,

(1) $\sin x = a$ ($|a| \leq 1$)의 일반해는

$$x = n\pi + (-1)^n \alpha$$

(2) $\cos x = a$ ($|a| \leq 1$)의 일반해는

$$x = 2n\pi \pm \alpha$$

(3) $\tan x = a$ (a 는 실수)의 일반해는

$$x = n\pi + \alpha$$

설명 삼각방정식의 특수해로부터 일반해는 다음과 같이 유도된다.

(1) $\sin x = a$ ($|a| \leq 1$)의 한 특수해를 α 라 하면 $\pi - \alpha$ 도 해가 된다.

이때, $\alpha, \pi - \alpha$ 에 대한 일반각은 각각

$$2n\pi + \alpha, 2n\pi + (\pi - \alpha) \quad (n \text{은 정수}) \quad \cdots \textcircled{A}$$

이고, $2n\pi + (\pi - \alpha) = (2n+1)\pi - \alpha$ 이므로 ㉠을 하나의 식으로 나타내면

구하는 일반해는

$$x = n\pi + (-1)^n \alpha \quad (n \text{은 정수})$$

(2) $\cos x = a$ ($|a| \leq 1$)의 한 특수해를 α 라 하면 $-\alpha$ 도 해가 된다.

이때, $\alpha, -\alpha$ 에 대한 일반각은 각각

$$2n\pi + \alpha, 2n\pi - \alpha \quad (n \text{은 정수}) \quad \cdots \textcircled{B}$$

이므로 ㉡을 하나의 식으로 나타내면 구하는 일반해는

$$x = 2n\pi \pm \alpha \quad (n \text{은 정수})$$

(3) $\tan x = a$ 의 한 특수해를 α 라 하면 $\pi + \alpha$ 도 해가 된다.

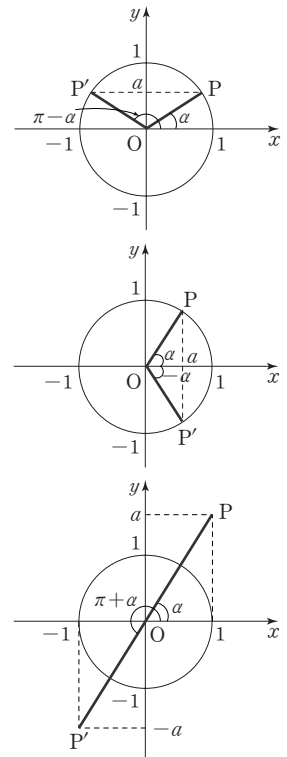
이때, $\alpha, \pi + \alpha$ 에 대한 일반각은 각각

$$2n\pi + \alpha, 2n\pi + (\pi + \alpha) \quad (n \text{은 정수}) \quad \cdots \textcircled{C}$$

이고, $2n\pi + (\pi + \alpha) = (2n+1)\pi + \alpha$ 이므로 ㉢을 하나의 식으로 나타내면

구하는 일반해는

$$x = n\pi + \alpha \quad (n \text{은 정수})$$



확인 문제

정답과 풀이 31쪽

09 삼각방정식 $2\sin x - \sqrt{3} = 0$ 의 일반해를 구하시오.

10 삼각방정식 $2\cos^2 x + \cos x = 0$ 의 일반해를 구하시오.

11 삼각방정식 $\sin x = \sqrt{3}\cos x$ 의 일반해를 구하시오.